

第 1 章热力学基本定律

1.1 热力系

按有无物质交换

- 闭口系统：与外界无物质交换，热力系内部质量不变，控制质量。
- 开口系统：与外界有物质交换，质量可变，控制容积。

按有无能量交换

- 简单热力系：热力系与外界交换热及一种形式的准静功。
- 绝热系。
- 孤立系。

按内部状况

- 单元系：只含一种化学成分的物质。
- 多元系：含两种及以上物质。
- 均匀系：各部分性质相同。
- 非均匀系：各部分性质不同。

按工质

- 可压缩系。
- 简单可压缩系。

热源与冷源

高温热源称热源，低温热源称冷源。

1.2 热力系的描述

- 热力系的状态：某一瞬间的宏观物理状况。
- 平衡状态：热平衡、力平衡等同时满足。
- 状态参数分为广延量和强度量：
 - 广延量：与所含物质数量有关。
 - 强度量：与物质数量无关。

状态参数的性质：

1. 状态参数是状态的单值函数。
2. 状态参数变化量只取决于初、末状态，与过程无关。
3. 经历闭合循环过程，其变化量为零。

$$\int_1^2 d\phi = \phi_2 - \phi_1, \quad \oint d\phi = 0$$

1.3 基本状态参数

- 密度：

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- 比体积：

$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$$

- 压力：

$$p = \frac{F}{A}$$

其中 p_e 为表压力， p_v 为真空度。

- 温度： T 。

1.4 状态方程与状态参数坐标图

状态方程：

$$f(p, v, T) = 0$$

状态公理：对于组成一定的闭口系，给定平衡状态时，可由 $n + 1$ 个独立状态参数确定其状态。 n 为系统可能出现的准静功形式的数目，1 表示热交换。

例如简单可压缩系统平衡状态的独立状态参数有 $n + 1 = 1 + 1 = 2$ 个。

1.5 热力过程及热力循环

- 热力过程：热力系状态连续变化的过程。
- 不平衡过程：全过程经历的是一系列不平衡状态。
- 准平衡过程：热力系经历的一系列状态都无限接近于平衡状态。
- 推动过程的不平衡势差很小，可在热力状态坐标图上用连续实线表示。
- 可逆过程：无耗散效应的准平衡过程。
- 热力循环：封闭的热力过程，通过热力系状态变化实现周期的能量转化。

循环净做功：

$$W = \oint \delta W$$

热机效率、制冷系数、热泵供热系数：

$$\eta = \frac{W}{Q_1}, \quad \varepsilon = \frac{Q_2}{W}, \quad \varepsilon' = \frac{Q_1}{W}$$

第 2 章能量与热力学第一定律

2.1 热一律实质

能量守恒定律在热力学中的应用。第一类永动机不可能制造成功。

2.2 功

热力系与外界传递能量的方式只有功和传热两种。功量是过程量，对外做功为正。

$$W = \int_1^2 \delta W = \int_1^2 p A dx = \int_1^2 p dV$$

比功：

$$w = \frac{W}{m}$$

准静功：系统在准平衡过程中完成的功量。

$$\delta w = \frac{1}{m} p dV = p dv, \quad w_{1-2} = \int_{v_1}^{v_2} p dv$$

2.3 热

热力系与外界之间因温差而传递的能量称为热。比热量：

$$q = \frac{Q}{m}$$

$$\delta Q = mc dT, \quad Q_{1-2} = \int_{T_1}^{T_2} mc dT$$

可逆过程中：

$$Q = \int_1^2 T dS$$

符号约定：

$$dS > 0 \Rightarrow \delta q > 0, \quad dS < 0 \Rightarrow \delta q < 0, \quad dS = 0 \Rightarrow \delta q = 0$$

2.4 循环的热一律表达式

$$\oint \delta Q = \oint \delta W$$

2.5 热一律推论：状态参数热力学能

$$dU = \delta Q - \delta W$$

热力学中考虑：

$$U = U_k + U_p$$

比热力学能：

$$u = \frac{U}{m}$$

外部储存能包括宏观动能和重力势能：

$$E_k = \frac{1}{2}mc_f^2, \quad E_p = mgz$$

总储存能:

$$E = U + E_k + E_p$$

比储存能:

$$e = u + \frac{1}{2}c_f^2 + gz$$

对闭口系统:

$$de = \delta q - \delta w$$

2.6 热力系与外界的物质交换

质量守恒:

$$m_{in} - m_{out} = \Delta m_{c.v.}$$

稳定流动时:

$$\Delta m_{c.v.} = 0, \quad m_{in} = m_{out}, \quad \left(\frac{\delta m}{\delta \tau} \right)_{in} = \left(\frac{\delta m}{\delta \tau} \right)_{out}$$

流动功:

$$W_f = p_2 V_2 - p_1 V_1 = \Delta(pV)$$

比流动功:

$$w_f = \Delta(pv), \quad \delta w_f = d(pv)$$

流动功与流动有关，取决于位置变化，是状态量；流动工质携带。

2.7 热一律表达式

基本表达式:

$$Q = \Delta U + W, \quad \delta Q = dU + \delta W$$

单位质量形式:

$$q = \Delta u + w, \quad \delta q = du + \delta w$$

稳定流动能量方程:

$$Q = E_2 - E_1 + W_f + W_{net}$$

令 $H = U + pV$, $h = u + pv$, 有:

$$Q = (H_2 - H_1) + \frac{1}{2}m(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + mg(z_2 - z_1) + W_{net}$$

常用形式:

$$Q = \Delta H + \frac{1}{2}m\Delta c_f^2 + mg\Delta z + W_{net}$$

忽略动能、位能变化:

$$Q = \Delta H + W_t, \quad q = \Delta h + w_t, \quad \delta q = dh + \delta w_t$$

2.8 能量方程式的应用

- 热力发动机: 蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机,

$$W_{net} = H_1 - H_2, \quad w_{net} = h_1 - h_2$$

- 压气机、水泵:

$$-W_{net} = H_2 - H_1 - Q, \quad -w_{net} = h_2 - h_1 - q$$

- 换热器:

$$Q = \Delta H = H_2 - H_1, \quad q = h_2 - h_1$$

- 喷管：

$$\frac{1}{2}mc_f^2 = -\Delta H = H_1 - H_2, \quad \frac{1}{2}c_f^2 = h_1 - h_2$$

- 节流元件：

$$H_1 = H_2, \quad h_1 = h_2$$

第 3 章熵与热力学第二定律

3.1 概述

本章围绕热过程的方向性、可逆性、卡诺循环、熵、熵方程和有效能展开。

3.2 热过程的不可逆性

常见不可逆因素：

1. 功热转换、摩擦过程。
2. 不等温传热过程：热量自高温传向低温。
3. 无阻膨胀：常见自然过程，但逆过程无法实现。
4. 混合过程：可自发发生，分离需消耗外功。
5. 其他不可逆因素。

不可逆过程：不能使过程逆行且使过程中引起的变化在逆过程中完全消除。

耗散效应：不可逆过程中使功转换为热的效应。

不可逆因素可分为外部不可逆因素和内部不可逆因素。

3.3 可逆过程

系统完成某一过程后，使该过程逆行，并使系统及外界回复原始状态，不遗留任何变化，则称为可逆过程。反之为不可逆过程。

3.4 热力学第二定律的表述

- 克劳修斯表述：不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起其他变化。
- 开尔文表述：不可能从单一热源取热，并使之完全变为有用功而不产生其他影响。
- 普朗克表述：不可能制造一部机器，在循环中将一重物升高而同时使一热库冷却。

第二类永动机不可能实现。

3.5 卡诺定理

定理一：不可能制造出在两个温度不同的热源间工作的热机，而使其效率超过在同样热源间工作的可逆热机。

定理二：在两个热源间工作的一切可逆热机具有相同的效率。

3.6 热力学温度标尺

任意工质的卡诺循环中：

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

3.7 卡诺循环

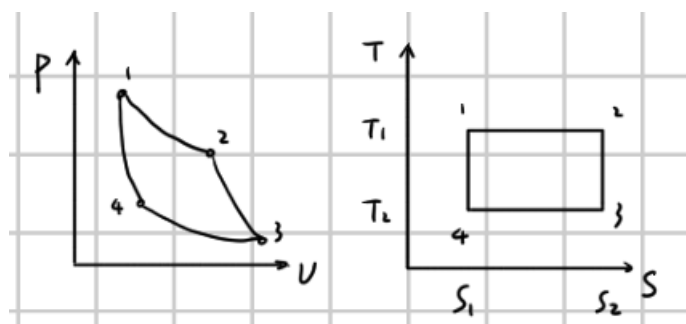


图 1: 卡诺循环图

卡诺循环由两条定温过程和两条绝热过程组成：

1. 1 → 2: 定温吸热, $Q_1 = T_1(s_2 - s_1)$ 。
2. 2 → 3: 绝热膨胀, 对外做功。
3. 3 → 4: 定温放热, $Q_2 = T_2(s_2 - s_1)$ 。
4. 4 → 1: 绝热压缩, 对内做功。

热效率：

$$\eta_c = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

结论：

1. 效率只与温度有关。
2. 尽量提高 T_1 、降低 T_2 。
3. $\eta_c < 1$ 。
4. 若 $T_1 = T_2$, $\eta = 0$, 说明利用比单一热源做功不可能。

制冷系数和供热系数：

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\varepsilon' = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

3.8 克劳修斯不等式

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

方向性：

$$\begin{cases} = & \text{可逆循环} \\ < & \text{不可逆循环} \end{cases}$$

3.9 状态参数熵

熵的定义：

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

熵变：

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

可逆过程中：

$$\delta Q = T dS, \quad Q_{1-2} = \int_1^2 T dS$$

示热图：

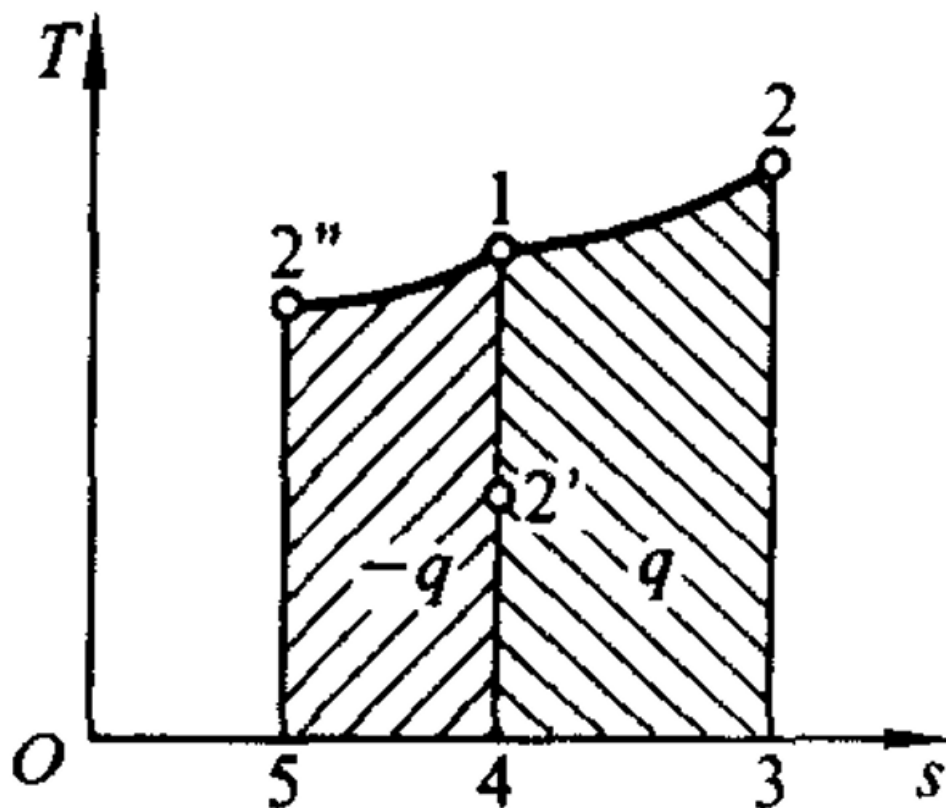


图 2: T-s 示热图

3.10 熵增原理

任意过程中：

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

其中等号对应可逆过程，大于号对应不可逆过程。

熵变由熵流和熵产组成：

$$dS = dS_f + \delta S_g, \quad \Delta S = \Delta S_f + S_g$$

熵流:

$$dS_f = \frac{\delta Q}{T}$$

熵产:

$$\delta S_g \geq 0$$

孤立系统:

$$dS_{iso} \geq 0$$

熵增原理: 在孤立系统内, 一切实际过程都朝着熵增加方向进行; 极限情况下熵不变。熵取极值时, 比导数为零而二阶导数为负。

3.11 熵方程

热二律数学表达式:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}, \quad dS_{iso} \geq 0$$

闭口系:

$$dS = dS_f + \delta S_g = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_g$$

开口系:

$$dS_{c.v.} = \frac{\delta Q}{T} + d(ms) + \delta S_{g,c.v.}$$

3.12 热力系的有效能

热量有效能:

$$E_{x,Q} = W_{max} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) Q$$

热量无效能:

$$E_{n,Q} = Q - E_{x,Q} = \frac{T_0}{T} Q = T_0 dS_f$$

$$Q = E_{x,Q} + E_{n,Q}$$

闭口系工质有效能:

$$\delta Q_{rev} = dU + \delta W_{max} = dU + p_0 dV + \delta W_{u,max}$$

$$dS_{iso} = dS + dS_{surr} = 0, \quad dS_{surr} = \frac{\delta Q_{surr}}{T_0} = -\frac{\delta Q_{rev}}{T_0}$$

$$W_{u,max} = (U + p_0 V - T_0 S) - (U_0 + p_0 V_0 - T_0 S_0)$$

可用能函数:

$$\psi = (U + p_0 V - T_0 S) - (U_0 + p_0 V_0 - T_0 S_0), \quad W_{u,max} = \psi_1 - \psi_2$$

开口系:

$$W_{u,max} = (H - T_0 S) - (H_0 - T_0 S_0)$$

比用:

$$e_x = (h - T_0 s) - (h_0 - T_0 s_0)$$

3.14 热力学第二定律的统计解释

从宏观上看，一切与热现象有关的宏观过程都是不可逆的；不受外界影响的孤立系统内部发生的过程，总是沿着由概率小的状态向概率大的状态方向进行。

$$S = k_B \ln W$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数， W 为热力学概率。

第 4 章工质的热力性质

4.1 基本热力学关系

热力学恒等微分关系：

$$du = Tds - pdv$$

$$dh = Tds + vdp$$

定义：

$$h = u + pv, \quad f = u - Ts, \quad g = h - Ts$$

对应微分式：

$$df = -s dT - p dv$$

$$dg = -s dT + v dp$$

由此可得：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T$$

$$-\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = p$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s = \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T = v$$

$$-\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v = -\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p = s$$

麦克斯韦关系：

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

4.2 热系数

状态方程偏微商

体膨胀系数：

$$\alpha_v = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$$

等温压缩率：

$$k_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$$

绝热压缩率：

$$k_s = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s$$

压力温度系数：

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

比热容

比定容热容:

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v = \left(\frac{\delta q}{dT} \right)_v$$

比定压热容:

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\delta q}{dT} \right)_p$$

绝热节流系数:

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_h$$

节流曲线把 p - T 图划分为制冷区和制热区。制冷区 $\mu_J > 0$, 温度降低; 制热区 $\mu_J < 0$, 升温。不同工质转化曲线的制冷区不同, 氢作为制冷剂使用时需预冷。

4.3 热力学能、焓和熵的微分式

当 $u = u(T, v)$:

$$du = c_v dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p \right] dv$$

当 $h = h(T, p)$:

$$dh = c_p dT + \left[v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p \right] dp$$

熵的微分式:

$$ds = \frac{c_v}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v dv$$

$$ds = \frac{c_p}{T} dT - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p dp$$

第 5 章 气体热力性质

5.1 理想气体性质

理想气体假设：忽略分子体积、分子间相互作用力。

理想气体状态方程：

$$pV = mR_gT = nRT$$

单位质量形式：

$$pv = R_gT$$

摩尔形式：

$$pV_m = RT$$

阿伏伽德罗定律：同温同压下，相同体积的任何气体含有相同的摩尔数。

理想气体热系数：

$$\alpha_v = \frac{1}{T}, \quad k_T = \frac{1}{p}, \quad \beta = \frac{1}{T}$$

理想气体定压、定容比热容关系：

$$c_p - c_v = R_g$$

理想气体绝热节流系数恒为零。

热力学能和焓：

$$du = c_v dT, \quad dh = c_p dT$$

理想气体焓和热力学能均只是温度的函数。

熵方程：

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R_g \frac{dv}{v}$$

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R_g \frac{dp}{p}$$

5.2 理想气体比热容及参数计算

比热容单位:

$$c_v, c_p : \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$$

$$c_{v,m}, c_{p,m} : \text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$$

$$C_v, C_p : \text{J m}^{-3} \text{K}^{-1}$$

换算:

$$c_m = Mc = Mv_0 C$$

$$c_{p,m} - c_{v,m} = R$$

理想气体比热容与温度关系:

$$\Delta u = c_v \Delta T, \quad \Delta h = c_p \Delta T$$

$$\Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

平均比热容:

$$\bar{c}_p|_{t_1}^{t_2} = \frac{\Delta h_{1-2}}{t_2 - t_1} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} c_p dt}{t_2 - t_1}$$

$$\bar{c}_v|_{t_1}^{t_2} = \frac{\Delta u_{1-2}}{t_2 - t_1} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} c_v dt}{t_2 - t_1}$$

5.3 实际气体状态方程

范德瓦耳斯状态方程：

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

R-K 方程：

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{\sqrt{T}V_m(V_m + b)}$$

实际气体常用压缩因子：

$$Z = \frac{pV_m}{RT}$$

理想气体 $Z = 1$ ，实际气体 Z 偏离 1。

第 6 章蒸气热力性质

6.1 单元工质的相图与相变

p-T 相图

饱和线：0—A、0—B、0—C。0 为三相点，C 为临界点。

在临界点上，饱和液和饱和气具有相同的 T, p, v, u, h, s 。当 $p > p_c$ 时，液相和气相之间不存在明显界线。

p-v 相图

T-s 相图

汽化潜热：

$$r = h'' - h' = T_s(s'' - s')$$

其中 h'' 为饱和蒸气焓， h' 为饱和液体焓。

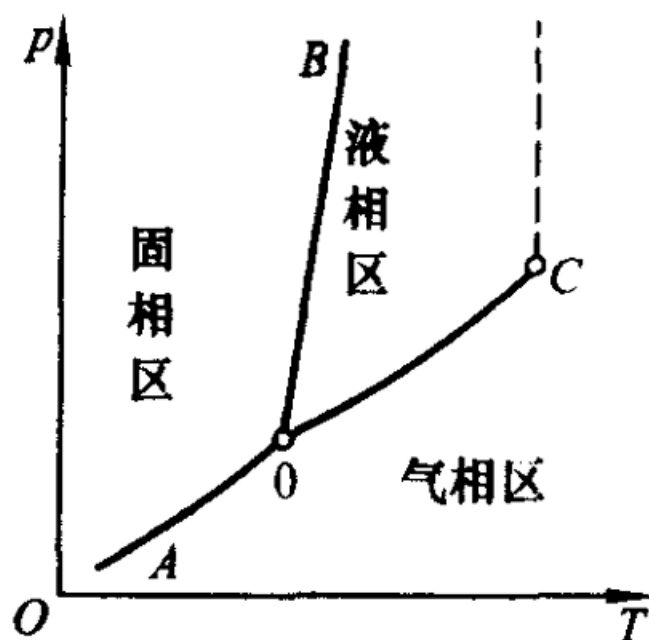


图 3: p-T 相图

6.2 单元复相系平衡条件

热力系平衡判据

1. 熵判据:

$$(dS)_{iso} \geq 0$$

孤立系统中，平衡状态熵最大。

2. 亥姆霍兹自由能:

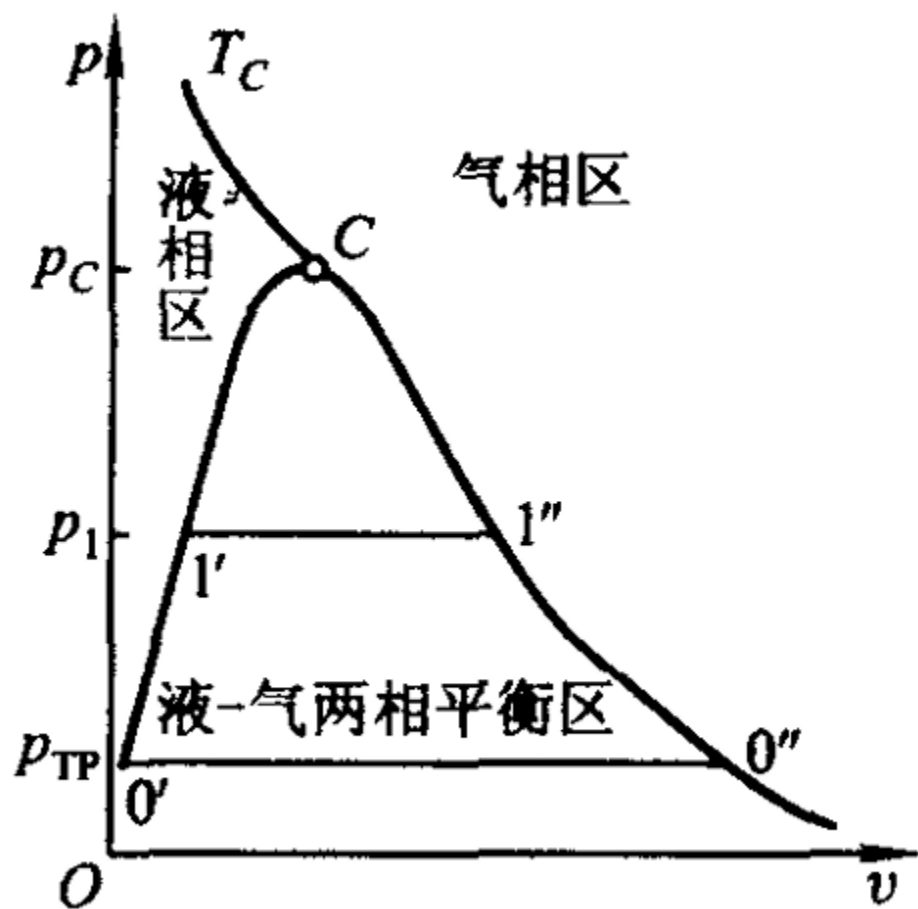
$$F = U - TS, \quad (dF)_{T,V} \leq 0$$

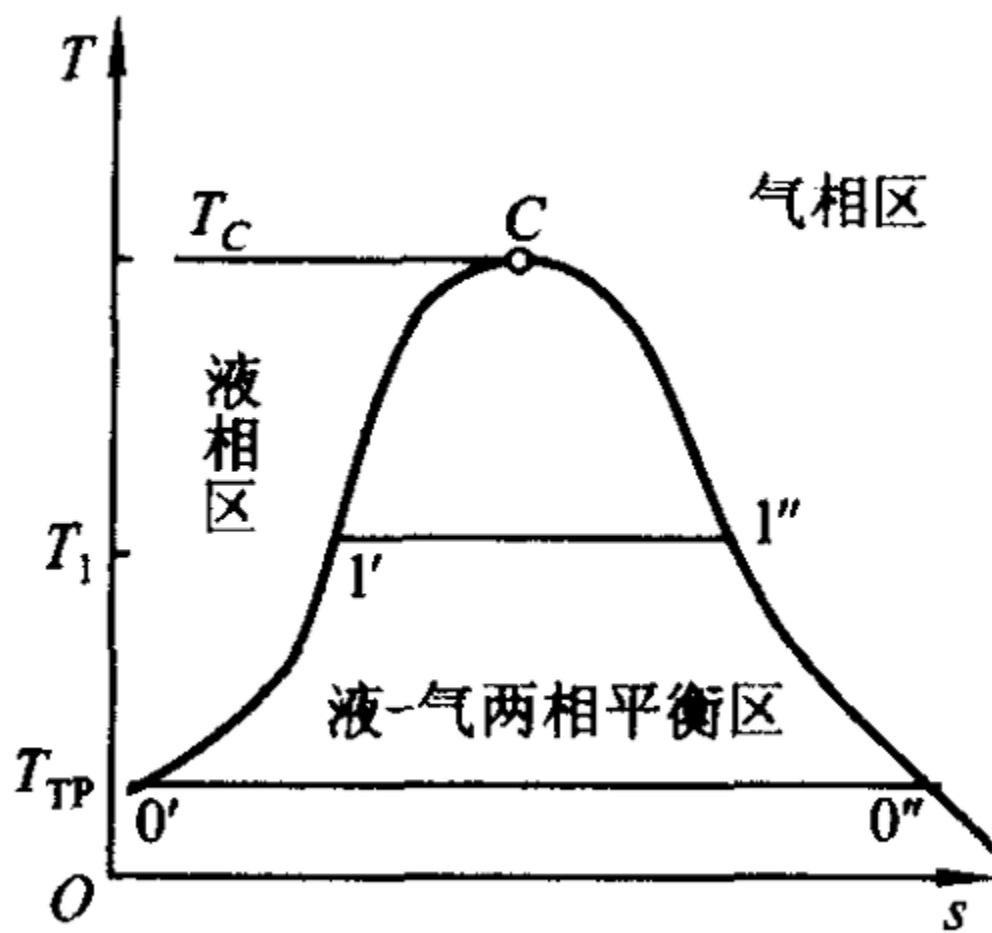
适用于定温定容。

3. 吉布斯自由能:

$$G = H - TS = U + pV - TS, \quad (dG)_{T,p} \leq 0$$

适用于定温定压。

图 4: p - v 相图

图 5: T - s 相图

化学势

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial m} \right)_{S,V}$$

相平衡条件

$$T^\beta = T^\alpha, \quad p^\beta = p^\alpha, \quad \mu^\beta = \mu^\alpha$$

吉布斯相律

$$I = C - P + 2$$

克劳修斯-克拉珀龙方程

$$\frac{dp_s}{dT_s} = \frac{r}{T_s(v^\beta - v^\alpha)}$$

6.3 蒸气定压发生过程

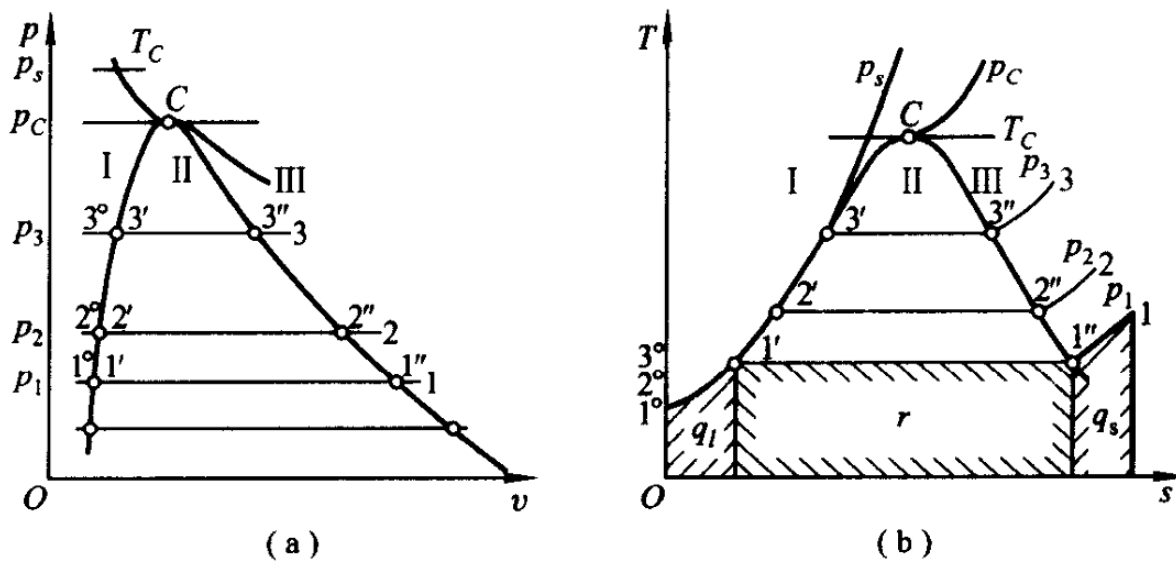


图 6: 蒸气定压发生过程

1. 液体加热阶段

未饱和液 $\rightarrow$ 饱和液 $1^\circ \rightarrow 1'$ 吸热 $q_l = h' - h_0$

2. 气化阶段

饱和液 $\rightarrow$ 饱和蒸气 $1' \rightarrow 1''$ 潜热 $r = h'' - h' = Ts(s'' - s')$

干度：湿蒸气中饱和蒸气占的质量成分 $x = \frac{m''}{m' + m''} = \frac{m''}{m}$

3. 过热阶段

饱和蒸气 $\rightarrow$ 过热蒸气 $1'' \rightarrow 1$ 吸热 $q_s = h - h''$

$\Delta t = t - t_s$ 称为过热度

6.4 蒸气热力性质表

1. 基准点的选定

处于三相点的饱和水的热力学能及熵值为 0

2. 饱和液及饱和蒸气热力性质表

特点：两相共存，1 个强度参数

范围：三相点和临界点之间

湿蒸气参数：

$$v_x = (1 - x)v' + xv'' = v' + x(v'' - v')$$

$$h_x = h' + x(h'' - h') = h' + xr$$

$$s_x = s' + x(s'' - s')$$

3. 未饱和液及过热蒸汽热力性质表

特点：单相状态，2 个参数

内插计算

第 7 章理想气体混合物与湿空气

7.1 混合物的成分、摩尔质量及气体常数

总质量、总物质的量：

$$m = \sum_i m_i, \quad n = \sum_i n_i$$

质量分数:

$$w_i = \frac{m_i}{m}, \quad \sum_i w_i = 1$$

摩尔分数:

$$x_i = \frac{n_i}{n}, \quad \sum_i x_i = 1$$

混合物摩尔质量:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{\sum_i m_i}{n} = \frac{\sum_i n_i M_i}{n} = \sum_i x_i M_i$$

气体常数:

$$R_g = \frac{R}{M} = \frac{nR}{m} = \frac{\sum_i n_i R}{m} = \sum_i w_i R_{g,i}$$

质量分数与摩尔分数换算:

$$w_i = \frac{m_i}{m} = \frac{n_i M_i}{n M} = \frac{M_i}{M} x_i$$

$$x_i = \frac{n_i}{n} = \frac{m_i/M_i}{m/M} = \frac{R/M_i}{R/M} w_i = \frac{R_{g,i}}{R_g} w_i$$

7.2 分压、分体积定律

分压力定律:

$$p_i V = n_i R T, \quad p = \sum_i p_i, \quad p_i = x_i p$$

分体积定律:

$$V_i = \frac{n_i R T}{p}, \quad V_i = x_i V, \quad V = \sum_i V_i$$

7.3 理想气体混合物的 U, H, C, S 计算

$$u(T) = \sum_i w_i u_i(T)$$

$$U_m(T) = \sum_i x_i U_{m,i}(T)$$

$$h(T) = \sum_i w_i [u_i(T) + R_{g,i}T]$$

$$c_v(T) = \sum_i w_i c_{v,i}(T), \quad c_p(T) = \sum_i w_i c_{p,i}(T)$$

$$s(T, p) = \sum_i w_i s_i(T, p_i)$$

7.4 湿空气及其状态参数

1. 湿空气由干空气和水蒸气组成

$$p = p_a + p_v$$

2. 绝对湿度：湿空气中所含水蒸气的量。

$$\rho_v = \frac{1}{v_v} = \frac{p_v}{R_{g,v}T}$$

定温下 p_v 越高, ρ_v 越大; p_v 最大不能超过对应温度下的饱和压力 p_s 。

3. 相对湿度

$$\varphi = \frac{\rho_v}{\rho_s} = \frac{p_v}{p_s}$$

4. 含湿量

$$d = \frac{m_v}{m_a} = 0.622 \frac{p_v}{p - p_v} = 0.622 \frac{\varphi p_s}{p - \varphi p_s}$$

5. 湿空气焓

$$H = m_a h_a = m_v h_v \quad h = h_a + dh_v$$

$$h_a = c_{p,a} t \quad h_v = h_c + c_{p,v} t \quad h = c_{p,a} t + d(h_c + c_{p,v} t)$$

6. 从过热蒸气到饱和蒸气的路径

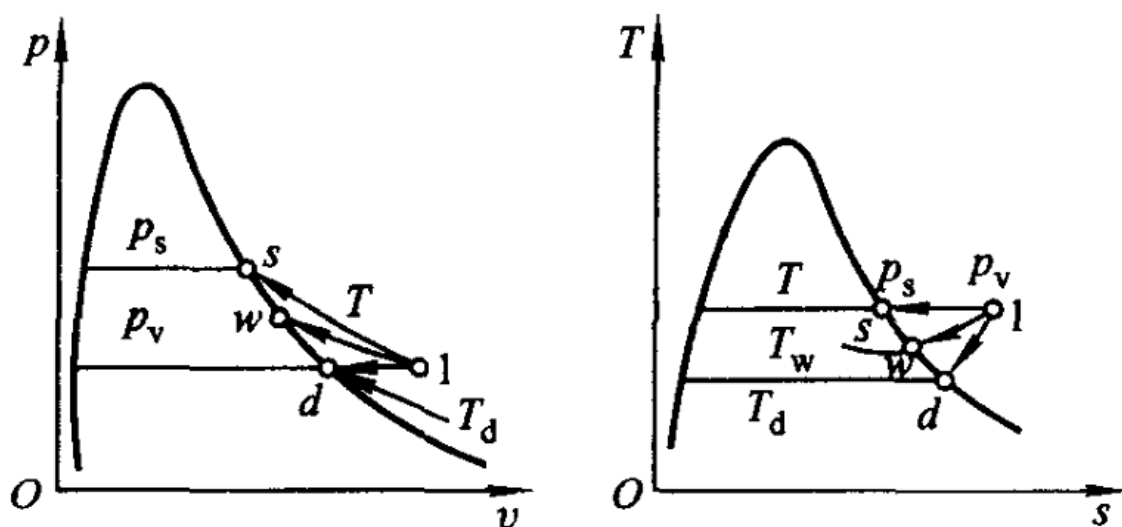


图 7: 湿空气中蒸气状态

①定温加湿过程: T 不变, p_v 增大

②定压降温过程: p_v 不变, T 减小

7.5 干湿球温度计

湿球温度 $t_w \approx$ 绝热饱和温度

φ 越大, $t - t_w$ 越小; $\varphi = 1$, $t = t_w$

第 8 章理想气体热力过程

8.1 概述

基本热力过程: 定压、定温、定容、绝热

热力计算分析步骤:

1. 求状态方程 $p = f(v)$ 。求 $\Delta u, \Delta h, \Delta s$

$$\Delta u = c_v(T_2 - T_1) \quad \Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

$$\Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$$

2. 在 $p-v$ 图, $T-s$ 图上表示热力过程

3. 计算功和热

$$q = \int_1^2 c dT = \int_1^2 T ds$$

$$q = \Delta u + w \quad q = \Delta h + w_t$$

8.2 四种典型热力过程分析

定容过程

过程方程: $v = \text{const}$ 或 $dv = 0$

状态参数关系:

$$v_1 = v_2 \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \quad \Delta u = c_v(T_2 - T_1) \quad \Delta h = c_p(T_2 - T_1) \quad \Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

能量转换:

$$q = \Delta u = c_v(T_2 - T_1) \quad w = \int p dv = 0$$

在 $T-s$ 图上, 斜率 $(\frac{\partial T}{\partial s})_v = \frac{T}{c_v}$, 升温斜率变大

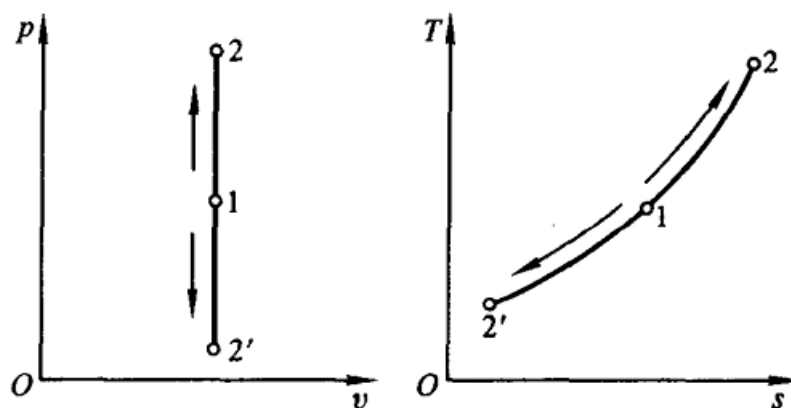


图 8: 定容过程

定压过程

过程方程: $p = \text{const}$ 或 $dp = 0$

状态参数关系:

$$p_1 = p_2 \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1} \quad \Delta u = c_v(T_2 - T_1) \quad \Delta h = c_p(T_2 - T_1) \quad \Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

能量转换:

$$q = \Delta h = c_p(T_2 - T_1) \quad w = p(v_2 - v_1) = R_g(T_2 - T_1)$$

在 $T-s$ 图上, 斜率 $(\frac{\partial T}{\partial s})_p = \frac{T}{c_p}$, 定压线比定容线平缓

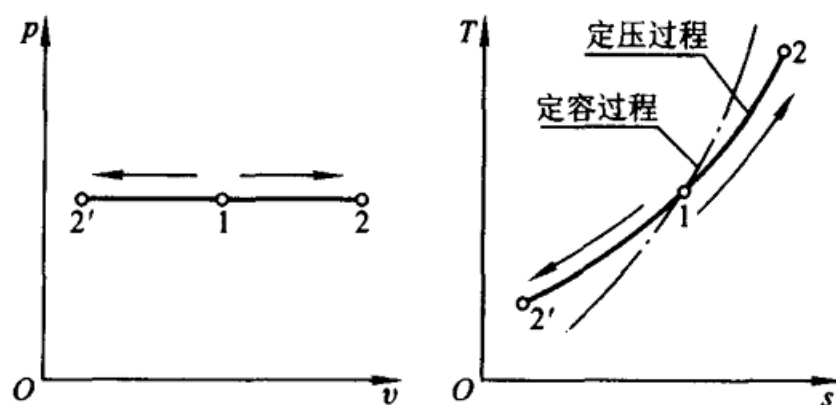


图 9: 定压过程

定温过程

过程方程： $T = \text{const}$ 或 $dT = 0$

状态参数关系：

$$T_1 = T_2 \quad p_1 v_1 = p_2 v_2 \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{v_1}{v_2} \quad \Delta u = 0 \quad \Delta h = 0 \quad \Delta s = R_g \ln \frac{v_2}{v_1} = R_g \ln \frac{p_1}{p_2}$$

能量转换：

$$q = w = \int_{v_1}^{v_2} p dv = R_g T \ln \frac{v_2}{v_1} = R_g T \ln \frac{p_1}{p_2}$$

定温过程不能直接按 $\delta q = c_T dT$ 计算热量

在 $p-v$ 图上，斜率 $(\frac{\partial p}{\partial v})_T = -\frac{p}{v}$

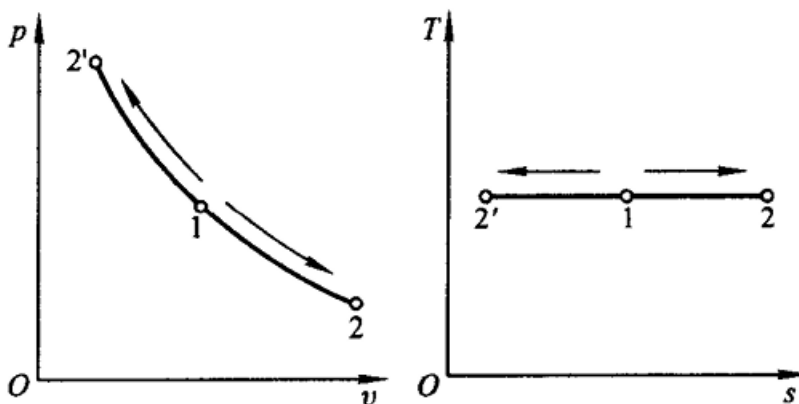


图 10: 定温过程

绝热过程

过程方程：可逆绝热过程 $\delta q = 0$, $ds = 0$, 且 $pv^\gamma = \text{const}$

比热比（绝热指数）：

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v}$$

状态参数关系：

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^\gamma \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad \Delta u = c_v(T_2 - T_1) \quad \Delta h = c_p(T_2 - T_1) \quad \Delta s = 0$$

能量转换:

$$q = 0 \quad w = -\Delta u = c_v(T_1 - T_2) = \frac{R_g(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{\gamma - 1}$$

$$w_t = -\Delta h = c_p(T_1 - T_2)$$

对于可逆绝热过程, $w_t = \gamma w_s$

在 $p-v$ 图上, 绝热线斜率 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s = -\gamma \frac{p}{v}$, 绝热线比定温线更陡

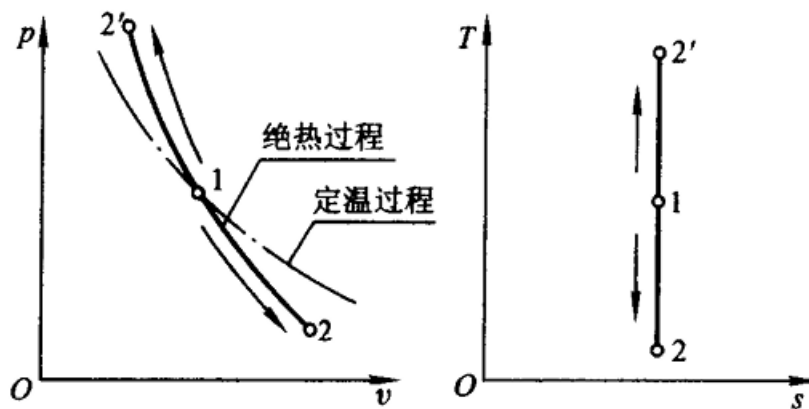


图 11: 绝热过程

8.3 多变过程

过程方程: $pv^n = \text{const}$

① $n = 0$, 定压 ② $n = 1$, 定温 ③ $n = \gamma$, 绝热 ④ $n = \pm\infty$, 定容

状态关系:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{n-1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

功量:

$$w = \frac{R_g(T_1 - T_2)}{n - 1} = \frac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{n - 1} \quad w_t = nw$$

多变比热:

$$c_n = c_v \frac{n - \gamma}{n - 1}$$

热量:

$$q = c_n(T_2 - T_1)$$

第 9 章气体与蒸气的流动

9.1 稳定流动基本方程

1. 连续性方程:

$$\dot{m} = \rho A c_f = \frac{A c_f}{v} = \text{const}$$

2. 稳定流动能量方程:

$$q = (h_2 - h_1) + \frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + g(z_2 - z_1) + w_{net}$$

喷管、扩压管中常忽略热量、轴功和位能变化:

$$h + \frac{1}{2}c_f^2 = \text{const}$$

于是:

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = h_1 - h_2$$

3. 熵方程

$$ds = ds_f + \delta s_g \geq \frac{\delta q}{T}$$

4. 状态方程

$$f(p, v, T) = 0$$

9.2 声速与马赫数

声速、理想气体中声速、马赫数：

$$c = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s} \quad c = \sqrt{\gamma R_g T} \quad Ma = \frac{c_f}{c}$$

9.3 截面积变化与速度变化关系

喷管流动基本微分关系 (定熵流动特性方程)：

$$\frac{dA}{A} = (Ma^2 - 1) \frac{dc_f}{c_f}$$

- 亚音速流动 $Ma < 1$ ：加速需收缩喷管，减速需扩张通道。
- 音速流动 $Ma = 1$ ：喉部达到临界状态。
- 超音速流动 $Ma > 1$ ：加速需扩张喷管，减速需收缩通道。

9.4 喷管流速计算

喷管作用：将工质焓降尽可能转化为动能，提高出口速度。

理想绝热喷管：

$$c_{f2} = \sqrt{c_{f1}^2 + 2(h_1 - h_2)}$$

若入口速度忽略：

$$c_{f2} = \sqrt{2(h_1 - h_2)}$$

理想气体定熵流动：

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

出口速度:

$$c_{f2} = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}$$

9.5 临界压力比

临界状态通常出现在喷管喉部, $Ma = 1$ 。

临界压力比、临界温度比、临界速度:

$$\nu_{cr} = \frac{p_{cr}}{p_1} = \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \quad \frac{T_{cr}}{T_1} = \frac{2}{\gamma+1} \quad c_{cr} = \sqrt{\gamma R_g T_{cr}}$$

9.6 喷管设计

当 $\nu = \frac{p_b}{p^*} \geq \nu_{cr}$ 时, 渐缩喷管; 当 $\nu = \frac{p_b}{p^*} < \nu_{cr}$ 时, 缩放喷管

9.7 有摩擦的绝热流动

熵产 $ds = \delta s_g > 0$

速度系数 $\varphi = \frac{c'_{f2}}{c_{f2}}$

喷管效率 $\eta_N = \frac{c'^2_{f2}}{c^2_{f2}} = \frac{h^* - h_{2'}}{h^* - h_2} = \varphi^2$

9.8 绝热节流

绝热节流系数:

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_h$$

$$T_1 - T_2 = \left(\int_{p_1}^{p_2} \mu_J dp \right)_h$$

- 节流冷效应: $T_2 < T_1$ $\mu_J > 0$
- 节流零效应: $T_2 = T_1$ $\mu_J = 0$
- 节流热效应: $T_2 > T_1$ $\mu_J < 0$

第 10 章气体的压缩

10.1 压气机工作原理

1. 单级活塞式

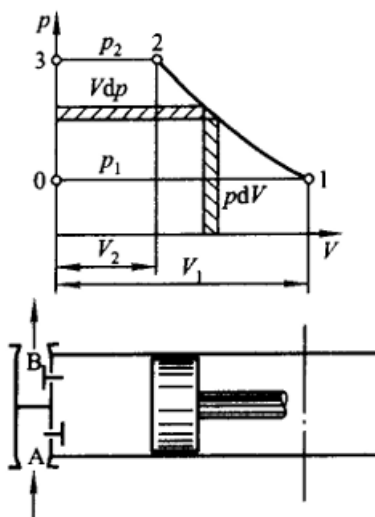


图 12: 活塞式压气机

由吸气、压缩、排气过程组成。

$$\text{增压比: } \pi = \frac{p_2}{p_1}$$

2. 叶轮式

轴流式, 离心式

10.2 压缩过程的热力分析

开系, 能量方程:

$$Q = (H_2 - H_1) + W_t = (H_2 - H_1) + \frac{1}{2}m(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + mg(z_2 - z_1) + W_{net}$$

压缩过程可视为可逆过程

1. 压缩过程中气体的状态变化

- 无理想冷却, 绝热: $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$
- 有理想冷却, 等温: $T_2 = T_1$

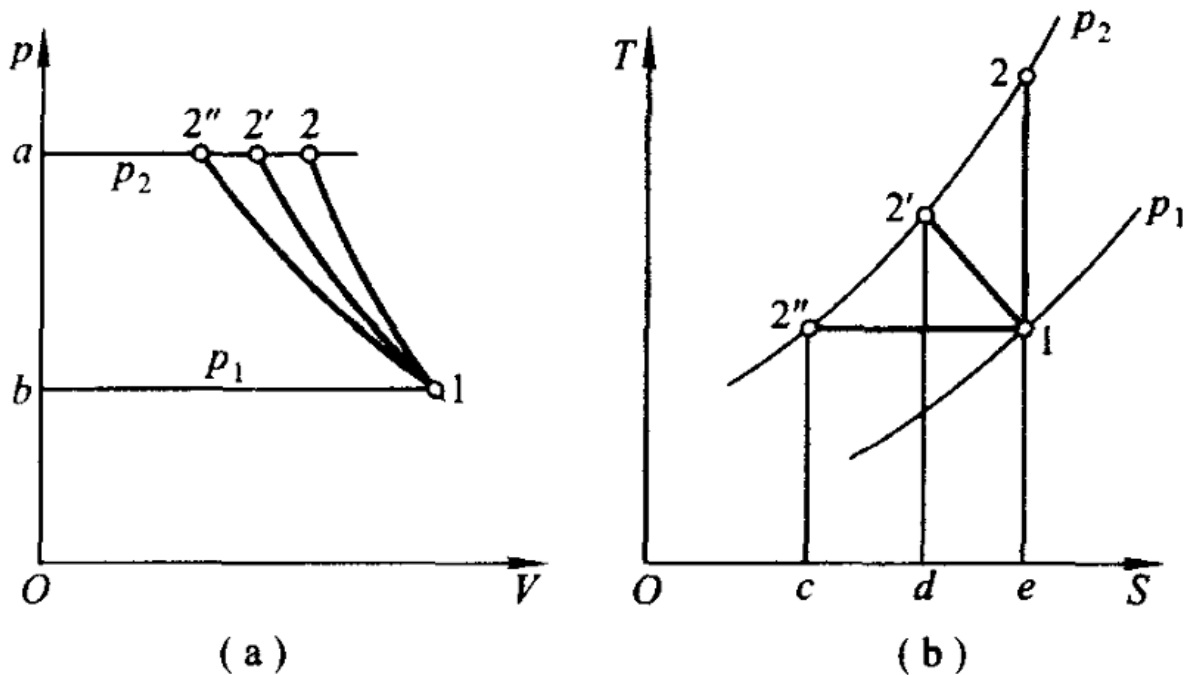


图 13: 三种压缩过程

- 非理想冷却, 多变: $\frac{T_{2'}}{T_1} = \left(\frac{p_{2'}}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$

2. 耗功量及热交换

- 绝热压缩:

$$W_{t,s} = \frac{\gamma}{\gamma-1} p_1 V_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] = \text{面积} 12ab1 \quad Q_s = 0$$

- 多变压缩:

$$W_{t,n} = \frac{n}{n-1} p_1 V_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] = \text{面积} 12'ab1 \quad Q_n = m \frac{n-\gamma}{n-1} c_V (T_2 - T_1) = \text{面积} 12'de1$$

- 定温压缩:

$$W_{t,T} = m R_g T \ln \frac{p_1}{p_2} = \text{面积} 12''ab1 \quad Q_T = m R_g T \ln \frac{p_1}{p_2} = \text{面积} 12''ce1$$

$$|W_{t,T}| < |W_{t,n}| < |W_{t,s}| \quad T_{2''} < T_{2'} < T_2$$

3. 摩擦影响

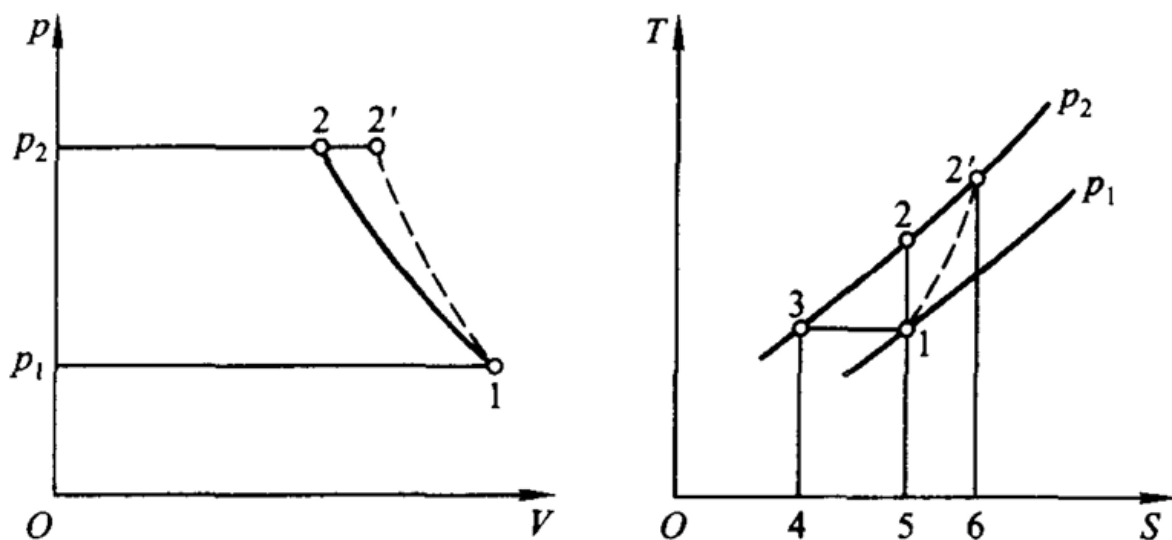


图 14: 有摩擦的压缩过程

$$W'_t = H_1 - H_{2'} = mc_p(T_1 - T_{2'}) = mc_p T_1 \left(1 - \frac{T_{2'}}{T_1}\right) = \text{面积} 2'3462'$$

$$W_t = mc_p T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = \text{面积} 23452$$

$$\text{压气机热效率: } \eta_{c,s} = \frac{W_t}{W_{t'}} = \frac{T_2 - T_1}{T_{2'} - T_1}$$

10.3 单级活塞式余隙容积影响

压缩机存在余隙容积时，排气结束后余隙内高压气体会膨胀，减少有效吸气量。

$$\text{容积效率: } \eta_v = \frac{v_1 - v_4}{v_1 - v_3}$$

$$W_{t,n} = \frac{n}{n-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

增压比达到某一极限后， $\eta_v = 0$

10.4 多级压缩与中间冷却

多级压缩并采用中间冷却可减少压缩耗功。两级压缩最佳中间压力：

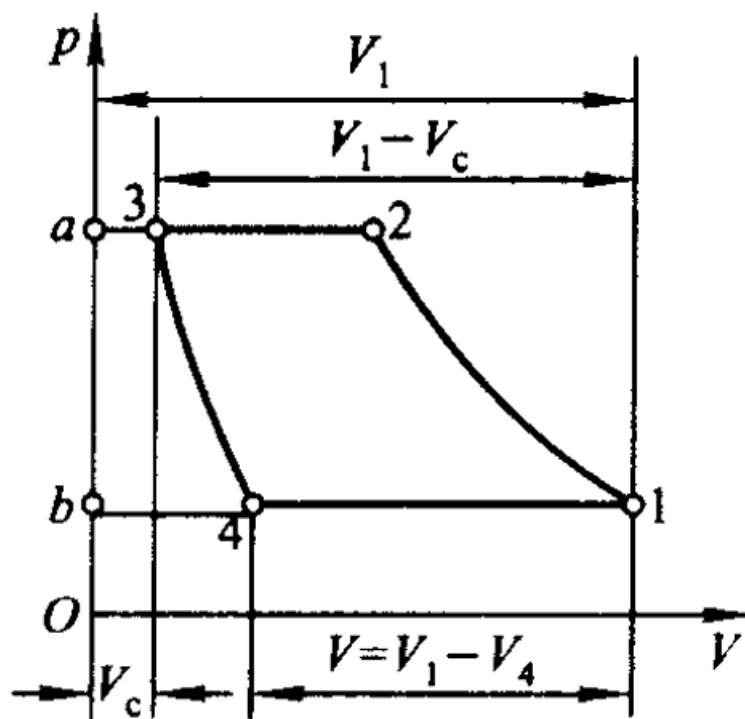


图 15: 余隙容积影响

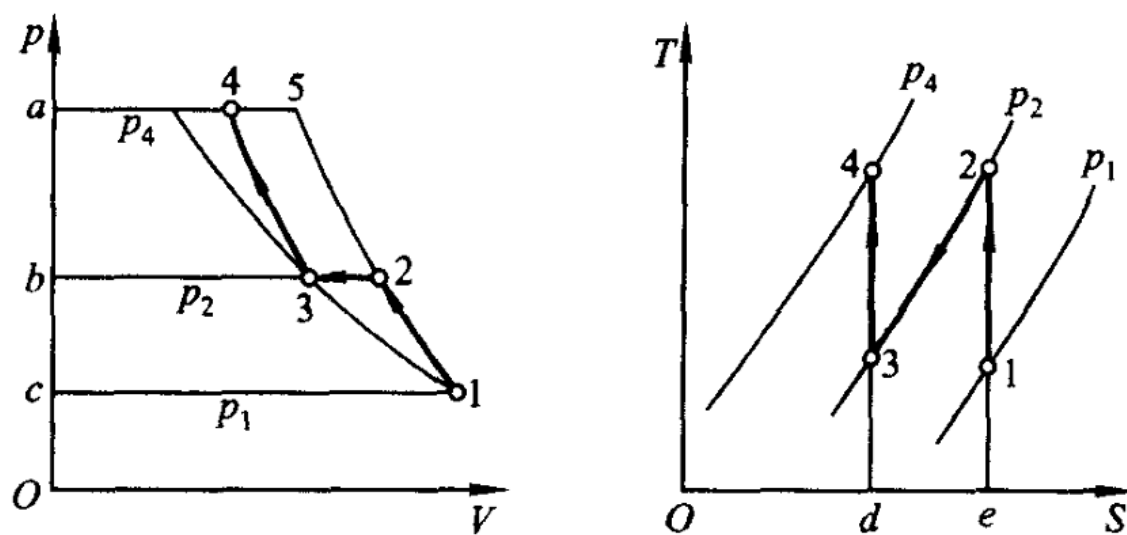


图 16: 多级压缩

$$p_m = \sqrt{p_1 p_2}$$

若每级压比相同，总压比为 π 、级数为 z ：

$$\pi_i = \pi^{1/z}$$

第 11 章蒸汽动力循环

11.1 概述

动力循环的热力学第一定律表达式： $q = w$

$$\text{循环热效率: } \eta_t = \frac{w}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

$$\text{卡诺循环效率: } \eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{对一般动力循环, 平均吸热温度 } \overline{T_1} = \frac{q_1}{\Delta s} \quad \text{平均放热温度 } \overline{T_2} = \frac{q_2}{\Delta s} \quad \eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{\overline{T_2}}{\overline{T_1}}$$

平均吸热温度越高、平均放热温度越低，循环热效率越高。

11.2 蒸气卡诺循环

在一定范围内，卡诺循环热效率最高。实际中，压缩难度太大；水的临界温度太低，热效率不高。

11.3 朗肯循环

基本设备：锅炉、汽轮机、冷凝器、水泵。

过程：

$$1 \rightarrow 2: \text{汽轮机中可逆绝热膨胀} \quad w_T = h_1 - h_2$$

$$2 \rightarrow 3: \text{冷凝器定压放热} \quad q_2 = h_2 - h_3$$

$$3 \rightarrow 4: \text{水泵中定熵压缩} \quad w_p = h_3 - h_4$$

$$4 \rightarrow 1: \text{锅炉中定压吸热} \quad q_1 = h_1 - h_4$$

朗肯循环热效率：

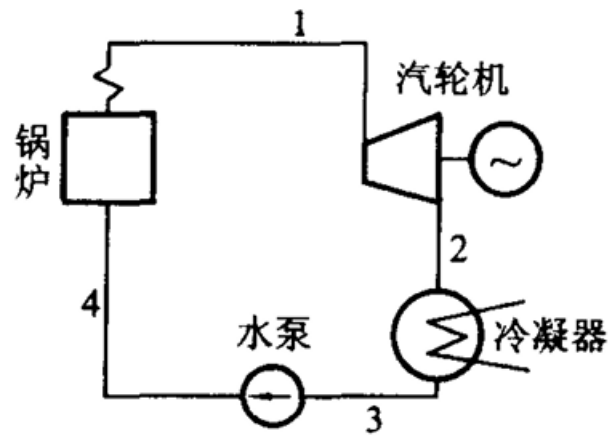
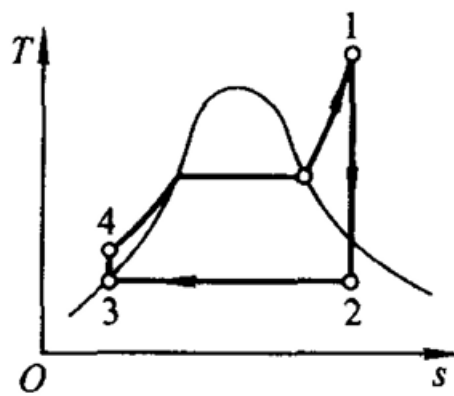


图 17: 朗肯循环设备图

图 18: 朗肯循环 $T-s$ 图

$$\eta_t = \frac{w_T - w_P}{q_1} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4} \approx \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_4}$$

功比:

$$r_w = \frac{w}{w_T} = \frac{w_T - w_P}{w_T} = 1 - \frac{h_4 - h_3}{h_1 - h_2}$$

汽耗率:

$$d = \frac{3600}{w}$$

相对内效率 (不可逆过程):

$$\eta_T = \frac{h_1 - h_{2'}}{h_1 - h_2}$$

11.3 提高朗肯循环热效率的方法

1. 提高初温: 有利于提高热效率, 但受材料耐温限制。
2. 提高初压: 一般可提高效率, 但可能使汽轮机末级湿度增加。
3. 降低终温: 提高汽轮机焓降, 但受冷源条件限制。
4. 再热循环。
5. 回热循环。

11.4 再热循环

蒸汽在汽轮机部分膨胀后回锅炉再热, 再进入后级汽轮机继续膨胀。

再热循环循环热效率不一定提升, 需要 p_B 选择合适。一般 $p_B = 20\% \sim 30\% p_1$

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{(h_1 - h_B) + (h_A - h_2)}{(h_1 - h_4) + (h_A - h_B)}$$

11.5 回热循环

抽汽加热给水, 提高进入锅炉的给水温度, 从而提高平均吸热温度。回热循环常用给水回热加热器实现。

1. 分级抽气回热循环

抽气系数 $\alpha_i = \frac{q_{m,i}}{q_m}$ q_m 为进气总量; $q_{m,i}$ 是第 i 级抽气量

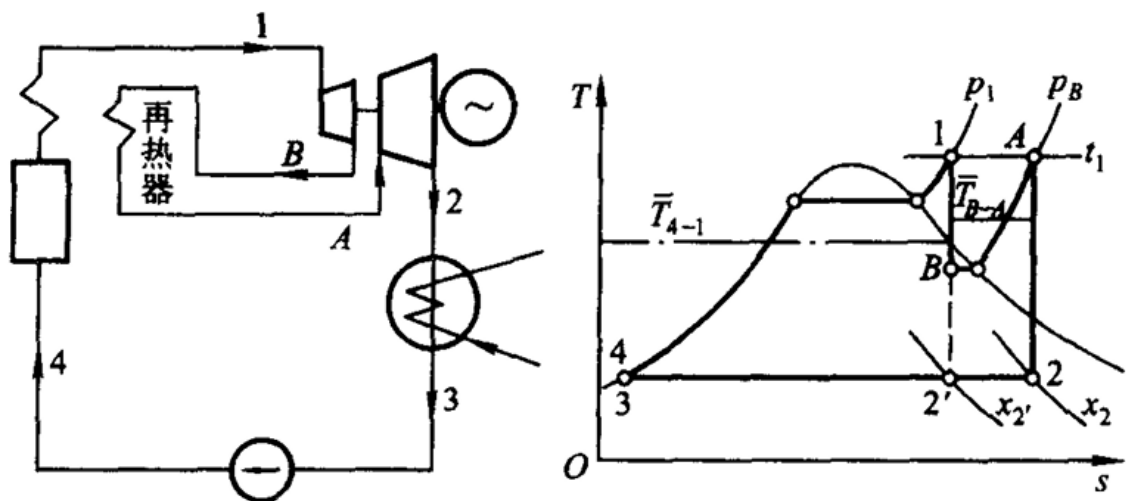


图 19: 蒸汽再热循环

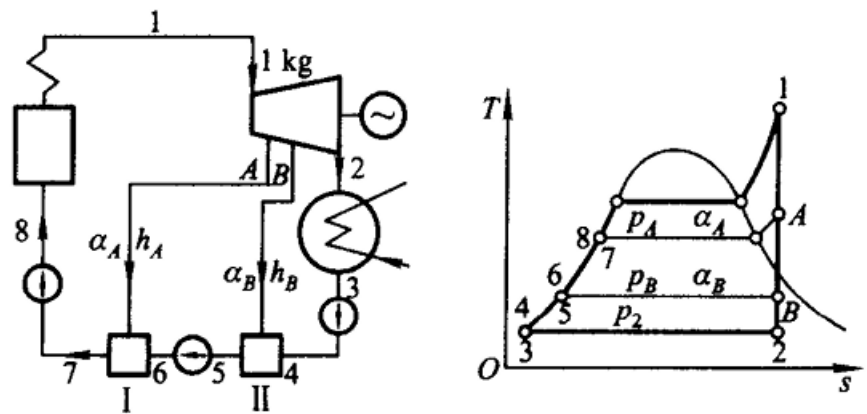


图 20: 回热循环

2. 抽气回热其他效果

- 减少锅炉受热面积
- 减少冷凝器换热面积
- 增大高压段蒸汽流量，减少汽轮机低气压流量，结构更合理

3. 回热循环的计算

$$\sum_i (q_{m,i} h_i)_{in} = \sum_j (q_{m,j} h_j)_{out} \quad \sum_i (\alpha_i h_i)_{in} = \sum_j (\alpha_j h_j)_{out}$$

$$\sum_i (q_{m,i})_{in} = \sum_j (q_{m,j})_{out} \quad \sum_i (\alpha_i)_{in} = \sum_j (\alpha_j)_{out}$$

第 12 章气体动力循环

12.1 定压加热理想循环

理想化假设：①工质进行封闭热力循环

②工质都在准平衡过程

③工质视为理想气体，比热容为定值

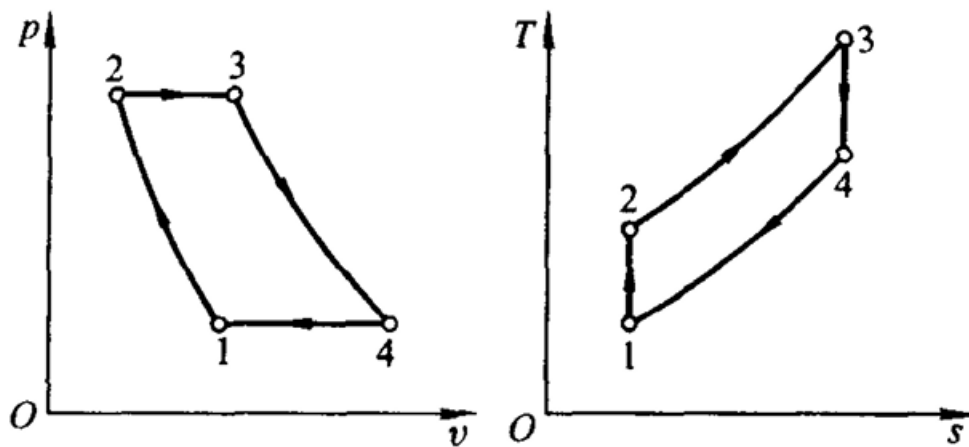


图 21: 布雷顿循环

压比: $\pi = \frac{p_2}{p_1}$

循环热效率: $\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{(\gamma-1)/\gamma}}$

12.2 考虑不可逆损失时燃气轮机定压加热循环

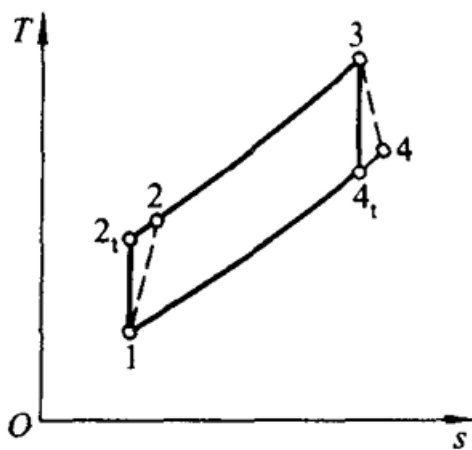


图 22: 考虑摩擦

$$\text{相对内效率: } \eta_T = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4t}} = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_{4t}}$$

$$\text{绝热效率: } \eta_{c,s} = \frac{h_{2t} - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{T_{2t} - T_1}{T_2 - T_1}$$

$$\text{循环热效率: } \eta_t = \frac{\frac{\tau}{\pi^{(\gamma-1/\gamma)}} \eta_T - \frac{1}{\eta_{c,s}}}{\frac{\tau-1}{\pi^{(\gamma-1/\gamma)}-1} - \frac{1}{\eta_{c,s}}}$$

12.3 具有回热的燃气轮机

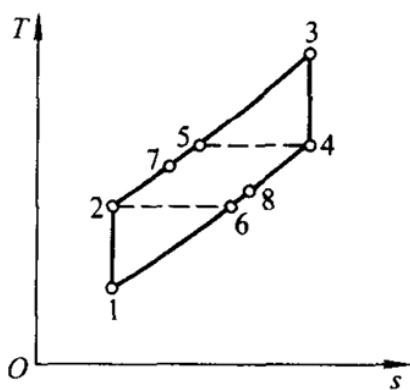


图 12-4 燃气轮机回热循环

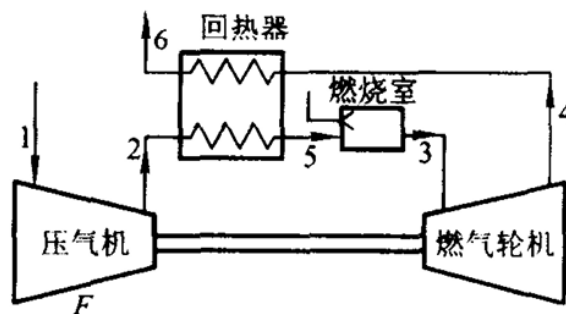


图 12-5 有回热的燃气轮机装置

图 23: 具有回热的燃气轮机

理想回热: 5, 6 实际回热: 7, 8

回热度: $\sigma = \frac{h_7 - h_2}{h_5 - h_2} = \frac{T_7 - T_2}{T_5 - T_2}$ 通常 $\sigma = 0.5 \sim 0.7$

12.4 往复式内燃机理想循环

1. 内燃机工作基本原理

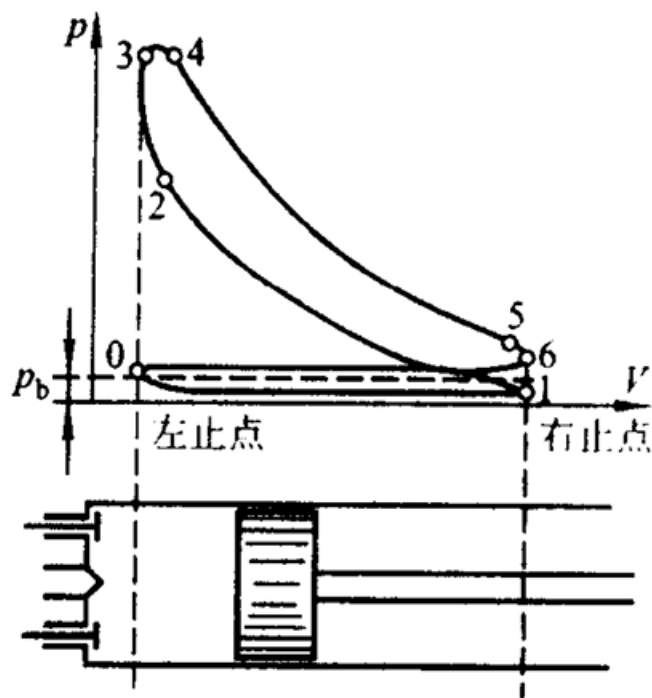


图 24: 内燃机工作原理

0-1: 吸气冲程 1-2: 压气冲程 2-3-4: 燃烧 4-5: 膨胀冲程 5-6-0: 排气冲程

2. 三类理想循环

(1) 混合加热理想循环

混合加热循环由定容加热和定压加热共同组成。常见符号:

- 压缩比: $\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$
- 定容升压比: $\lambda = \frac{p_3}{p_2}$
- 定压预胀比: $\rho = \frac{v_4}{v_3}$

混合加热循环热效率:

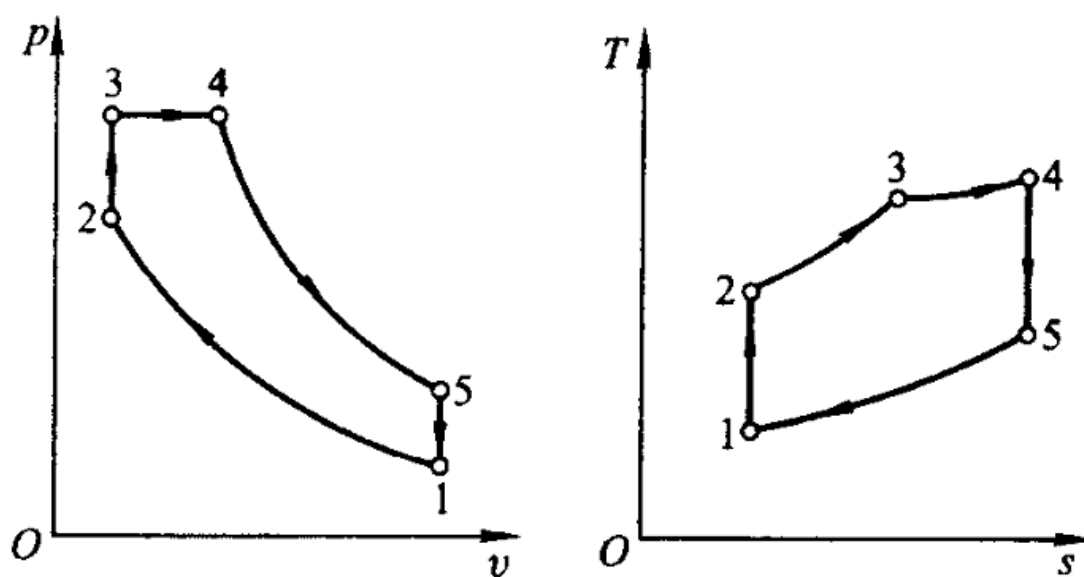


图 25: 混合加热理想循环

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}} \cdot \frac{\lambda \rho^{\gamma} - 1}{(\lambda - 1) + \gamma \lambda (\rho - 1)}$$

定容加热循环可视为 $\rho = 1$ 的特例；定压加热循环可视为 $\lambda = 1$ 的特例。

(2) 定容加热理想循环（奥托循环）

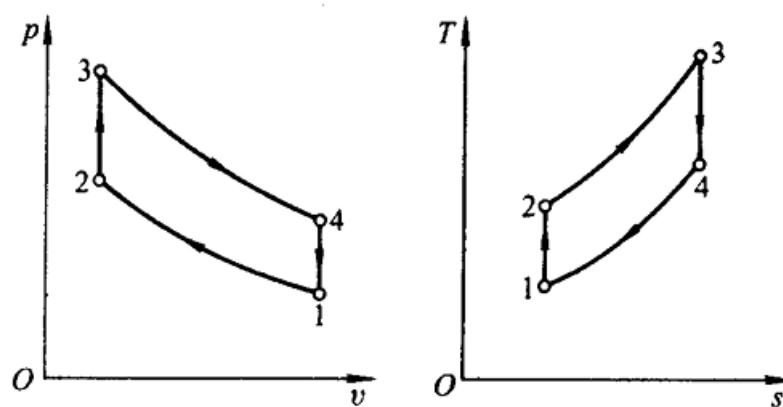


图 26: 定容

$$\eta_{t,v} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}}$$

(3) 定压加热理想循环（狄赛尔循环）

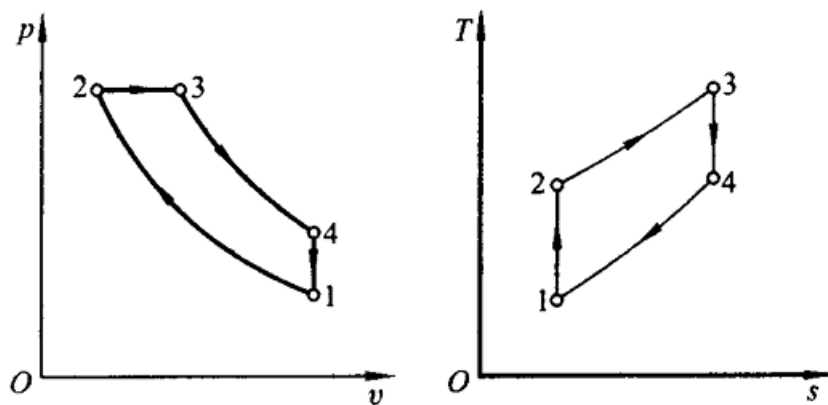


图 27: 定压

$$\eta_{t,p} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}} \frac{\rho^{\gamma} - 1}{\gamma(\rho - 1)}$$

(4) 热力学比较

① 当 ε, q_1 相同时: $\eta_{t,v} > \eta_{t,mix} > \eta_{t,p}$

② 当 p_{max}, T_{max} 相同时: $\eta_{t,p} > \eta_{t,mix} > \eta_{t,v}$

等 ε 情况下, $\eta_{t,v}$ 较高; 除此之外的情况下, $\varepsilon_p > \varepsilon_v$ 时, $\eta_{t,p}$ 较高。 η_t 介于二者之间。

12.5 蒸气——燃气联合循环

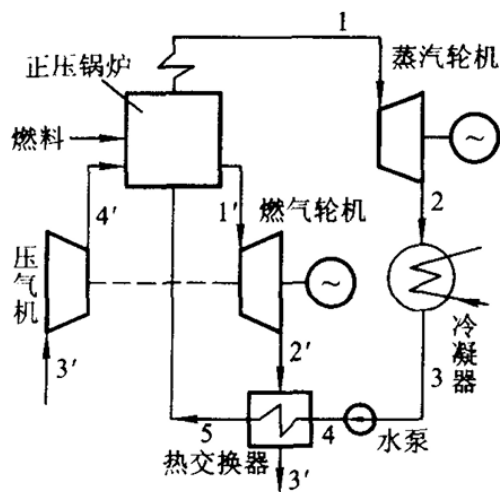


图 12-16 蒸汽—燃气联合动力装置

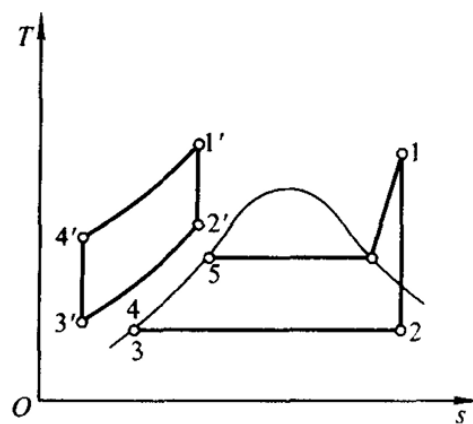


图 12-17 蒸汽—燃气联合循环

图 28: 联合循环

蒸汽循环功量: $w_v = (h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)$

燃气循环功量: $w_g = m[(h_{1'} - h_{1'}) - (h_{4'} - h_{3'})]$ $m = \frac{m_g}{m_v} = \frac{h_5 - h_4}{h_{2'} - h_{3'}}$

循环热效率: $\eta_t = \frac{[(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)] + m[(h_{1'} - h_{2'}) - (h_{4'} - h_{3'})]}{m(h_{1'} - h_{4'}) + (h_1 - h_5)}$

第 13 章制冷循环

13.1 制冷循环与热泵

制冷循环和热泵都是逆向循环, 原理相同, 目的不同。循环从低温热源吸热, 消耗外功, 将热量排向高温热源。

吸热 q_2 , 放热 q_1 , 耗功 w $q_1 = q_2 + w$

制冷系数: $\varepsilon = \frac{q_0}{w}$ 热泵供热系数: $\varepsilon' = \frac{q_k}{w}$ 两者关系: $\varepsilon' = \varepsilon + 1$

性能系数 $COP = \frac{\text{得到的收益}}{\text{付出的代价}}$

13.2 卡诺逆循环

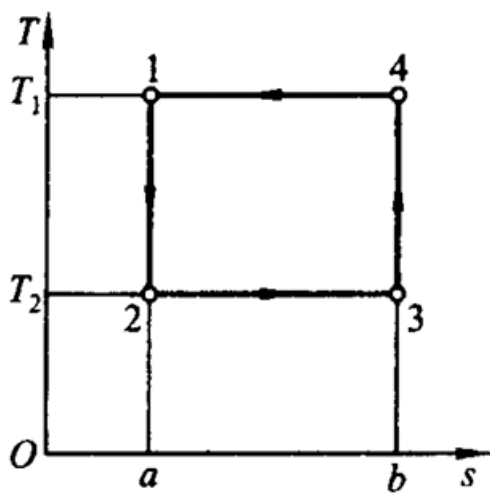


图 29: 卡诺逆循环

1-2: 定熵膨胀做功 2-3: 定温吸热 3-4: 耗功定熵压缩 4-1: 定温放热

$$q_2 = T_2(s_3 - s_2) \quad q_1 = T_1(s_4 - s_1) = T_1(s_3 - s_2)$$

$$w = q_1 - q_2 = (T_1 - T_2)(s_3 - s_2) \quad \varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

13.3 空气制冷循环

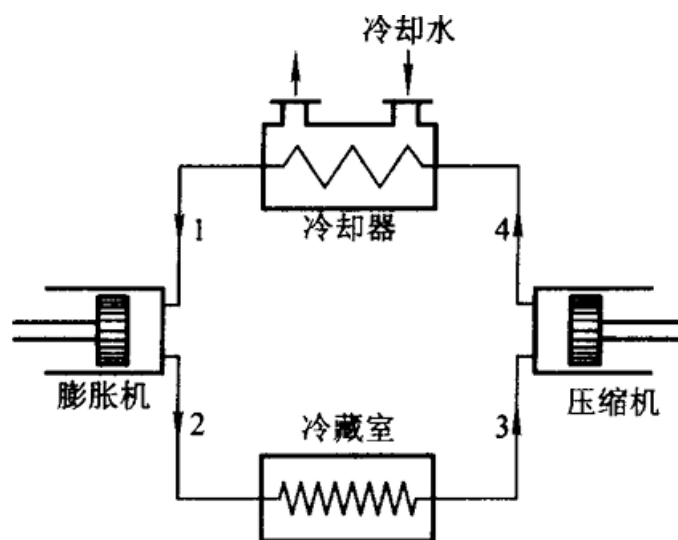


图 13-3 空气制冷装置

图 30: 空气制冷循环装置

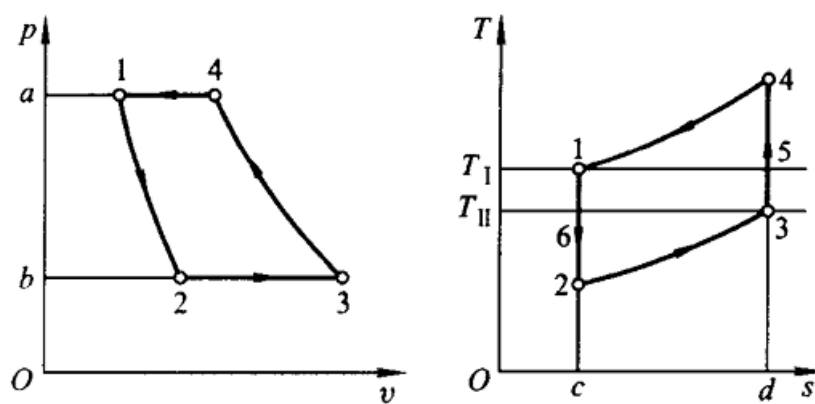


图 13-4 空气制冷循环 $p-v$ 及 $T-s$ 图

图 31: 空气制冷循环图

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{1}{\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}$$

13.4 蒸汽压缩式制冷循环

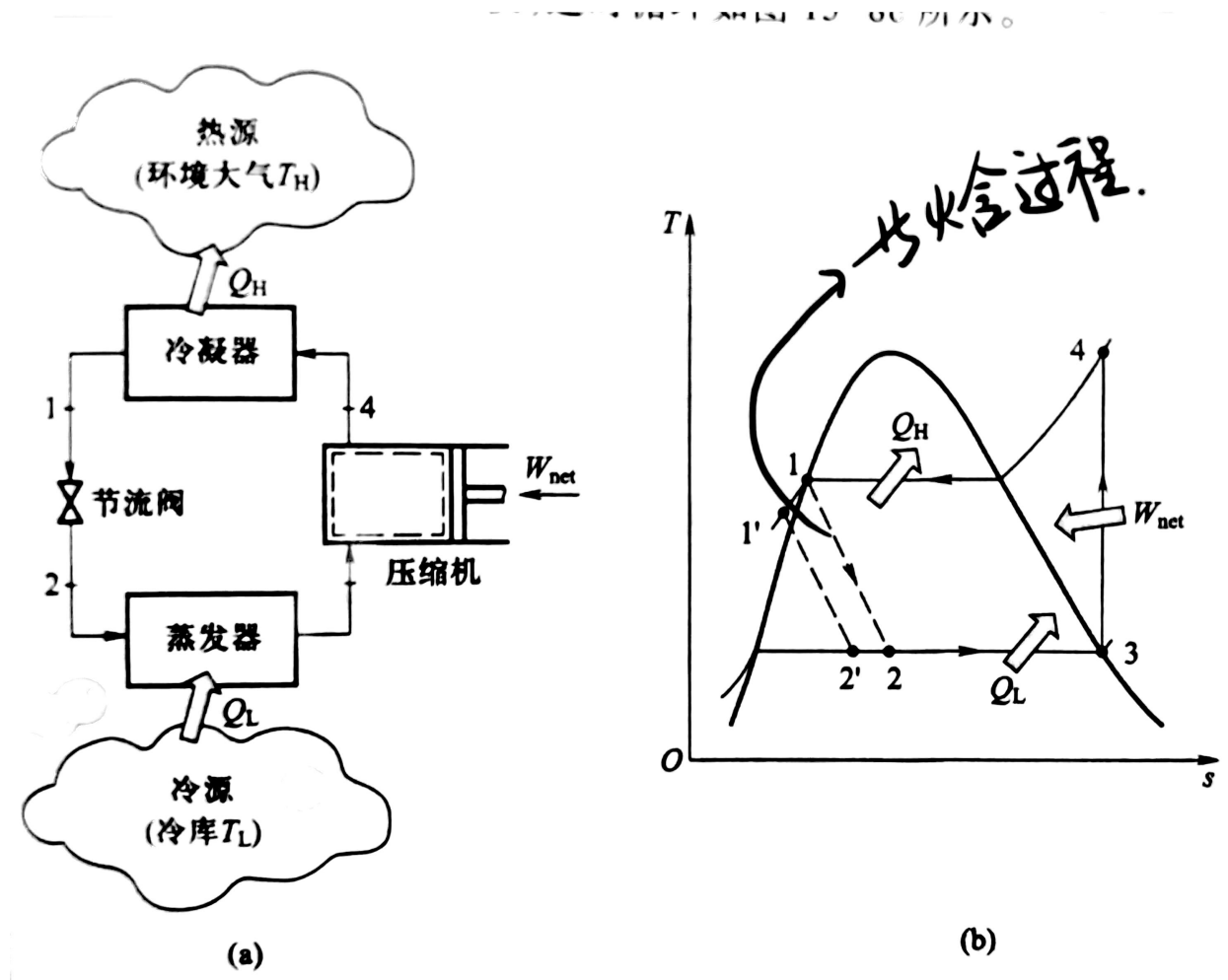


图 32: 蒸汽压缩制冷循环

理想蒸汽压缩制冷循环:

1. $1 \rightarrow 2$: 节流降压, $h_1 = h_2$ 。
2. $2 \rightarrow 3$: 蒸发器定压吸热。
3. $3 \rightarrow 4$: 压缩机绝热压缩。
4. $4 \rightarrow 1$: 冷凝器定压放热。

单位质量制冷量: $q_2 = h_3 - h_2$

单位质量放热量: $q_1 = h_4 - h_1$

压缩机耗功: $w = h_4 - h_3$

制冷系数: $\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{h_3 - h_2}{h_4 - h_3}$

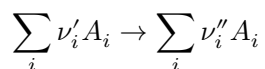
$$\text{热泵供热系数: } \varepsilon' = \frac{q_1}{w} = \frac{h_4 - h_1}{h_4 - h_3}$$

第 14 章化学反应系统的热力学原理

14.1 化学反应热力学基础

化学反应系统中, 物质的组成会发生变化。热力学第一定律仍然成立, 但内能、焓等状态参数不仅与温度、压力有关, 还与各组分的物质的量有关。

对一般化学反应:



规定化学计量系数:

$$\nu_i = \nu''_i - \nu'_i$$

生成物 $\nu_i > 0$, 反应物 $\nu_i < 0$ 。

标准状态下反应焓定义为:

$$\Delta H_r^\circ = \sum_i \nu_i h_i^\circ$$

在工程热力学中, 常用标准生成焓 $\Delta H_{f,i}^\circ$ 表示标准反应焓:

$$\Delta H_r^\circ = \sum_i \nu_i \Delta H_{f,i}^\circ$$

其中, 稳定单质在标准状态下的标准生成焓取为零。

定压反应热:

$$Q_p = \Delta H_r$$

定容反应热:

$$Q_v = \Delta U_r$$

若反应物和生成物均按理想气体处理，则：

$$\Delta H_r = \Delta U_r + \Delta n_g R_u T$$

其中 Δn_g 为气体生成物与气体反应物的物质的量差。

14.2 赫斯定律

赫斯定律：在给定初态和终态下，化学反应的反应热只与反应物和生成物的状态有关，与反应途径无关。

本质：焓是状态参数，定压反应热 $Q_p = \Delta H_r$ ，因此反应焓只取决于初、终状态。

若反应可以分解为若干个中间反应：

$$\text{反应}r = \text{反应}1 + \text{反应}2 + \cdots + \text{反应}n$$

则：

$$\Delta H_r = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \cdots + \Delta H_n$$

常用计算式：

$$\Delta H_r^\circ = \sum_{\text{生成物}} n_i \Delta H_{f,i}^\circ - \sum_{\text{反应物}} n_i \Delta H_{f,i}^\circ$$

也可以用标准燃烧热计算：

$$\Delta H_r^\circ = \sum_{\text{反应物}} n_i \Delta H_{c,i}^\circ - \sum_{\text{生成物}} n_i \Delta H_{c,i}^\circ$$

注意反应式倍乘时，反应焓也按相同比例倍乘；反应式反向时，反应焓变号。

14.3 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律用于计算反应热随温度的变化。

由：

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p = c_p$$

可得定压反应焓的温度关系：

$$\frac{d(\Delta H_r)}{dT} = \Delta C_p$$

其中：

$$\Delta C_p = \sum_i \nu_i C_{p,i}$$

因此，若已知参考温度 T_0 下的反应焓，则温度 T 下：

$$\Delta H_r(T) = \Delta H_r(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta C_p dT$$

若各组分比热容近似为常数：

$$\Delta H_r(T) = \Delta H_r(T_0) + \Delta C_p(T - T_0)$$

对定容反应热也有类似关系：

$$\frac{d(\Delta U_r)}{dT} = \Delta C_v$$

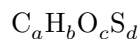
$$\Delta U_r(T) = \Delta U_r(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta C_v dT$$

14.4 理论燃烧热

理论燃烧热：单位量燃料完全燃烧，反应物和生成物均回到指定参考状态时放出的热量。

燃料完全燃烧时，碳生成 CO_2 ，氢生成 H_2O ，硫生成 SO_2 。若燃料中含氮，通常认为氮不参与燃烧，以 N_2 形式存在。

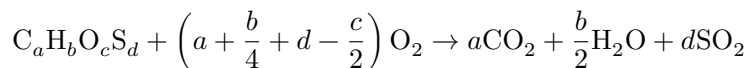
对燃料：



理论需氧量为：

$$\nu_{\text{O}_2} = a + \frac{b}{4} + d - \frac{c}{2}$$

完全燃烧反应式：



标准摩尔燃烧焓：

$$\Delta H_c^\circ = \sum_{\text{生成物}} n_i \Delta H_{f,i}^\circ - \sum_{\text{反应物}} n_i \Delta H_{f,i}^\circ$$

燃烧反应通常放热，所以 $\Delta H_c^\circ < 0$ 。工程上常把燃烧热写成正值：

$$Q_c^\circ = -\Delta H_c^\circ$$

高位发热量与低位发热量

高位发热量：燃烧生成的水最终为液态水时放出的热量。

低位发热量：燃烧生成的水最终为水蒸气时放出的热量。

二者差别来自水蒸气的凝结潜热：

$$HHV - LHV = n_{\text{H}_2\text{O}} h_{fg}$$

对每摩尔燃料：

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{b}{2}$$

因此：

$$LHV = HHV - \frac{b}{2} h_{fg}$$

若按单位质量燃料计算：

$$q_c = \frac{Q_c}{M_f}$$

其中 M_f 为燃料摩尔质量。实际计算时应统一单位，常用 kJ/mol、kJ/kg 或 MJ/kg。